融合计算思维的课程思政框架与案例——《提升全民数字素养与技能行动纲要》的贯彻与思考

黄景碧[1]，黄小兰[2]，等

1.江西师范大学新闻与传播学院教育技术系，江西南昌 330022；

2.东华理工大学地球科学学院，江西 南昌 330013；

【摘　要】

国家刚印发《提升全民数字素养与技能行动纲要》，明确要求“注重培养具有数字意识、**计算思维**、终身学习能力和社会责任感的数字公民……”；教育部已印发《高等学校课程思政建设指导纲要》，明确提出“**必须解决好专业教育和思政教育‘两张皮’问题……**”。那么，贯彻两个纲要，融合数字素养与技能地实施课程思政，或者说，**融合计算思维地实施课程思政，具有现实意义**。为此，本文探究了融合计算思维的课程思政框架，基于框架，扩展了案例，案例不断积累，可以构建融合计算思维的课程思政案例库。研究表明，**融合计算思维的课程思政框架与案例，可与现有课程思政互为补充，守正创新地促进课程思政的发展，同时，促进学习者“数字素养与技能”的提升**。

【关键词】

课程思政；数字素养与技能；计算思维；计算教育学；MVC

Curriculum Political-Ideological Education framework and cases integrating computational thinking——Implementation and Reflection on the action platform for improving digital literacy and skills of the whole people

Huang Jing-bi[1]，Huang Xiao-lan[2]

1. School of Geosciences, East China University of Technology, Jiangxi Nanchang 330013, China;
2. School of Journalism and Communication, Jiangxi Normal University, Nanchang, 330022, China;
3. School of Information Engineering, Jiangxi Modern Vocational and Technical College, Jiangxi Nanchang 330013, China;

【Abstract　】…….

【Keywords】Curriculum Political-Ideological Education; Digital literacy and skills; Computational Thinking; Computational Pedagogy; MVC

1. 研究背景与意义

2020 年 6 月 1 日，教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》[1]、[2]（以下简称《指导纲要》），2022 年 1 月 6 日，进一步要求“守正创新推动高校思政课高质量发展”[3]。《指导纲要》中明确提出，必须解决好专业教育和思政教育“两张皮”问题，要求“梳理专业课教学内容，**结合不同课程特点、思维方法和价值理念**，深入挖掘课程思政元素，有机融入课程教学，达到润物无声的育人效果”。

2021 年 10 月 18 日，国家强调“要提高全民全社会数字素养和技能，夯实我国数字经济发展社

基金项目：江西省高等学校教学改革研究课题（编号：JXJG-20-6-22）；江西省研究生创新基金项目“信息互动系统驱动的教育计算思维架构研究”（编号：YC2019-S137）

会基础”[4]。2021 年 11 月 5 日，我国印发《提升全民数字素养与技能行动纲要》（以下简称《行动纲要》）[5]。《行动纲要》中明确指出“提升全民数字素养与技能，是顺应数字时代要求，……，是实现从网络大国迈向网络强国的必由之路……注重培养具有数字意识、**计算思维**、终身学习能力和社会责任感的数字公民……破除体制机制障碍，不断弥合城乡、区域和人群间的**数字鸿沟**……”。同时，教育部也不断要求加强数字化资源建设与应用[6]。

贯彻上述《指导纲要》、《行动纲要》，那么**“融合数字素养与技能的课程思政”具有课程思政的顶层设计的意义**。

上述“融合数字素养与技能的课程思政”作为顶层设计，指导实践时，必须迭代到实践所需的粒度。那么，“融合数字素养与技能的课程思政”→“融合数字思维的课程思政”→“融合数字化计算思维的课程思政”简称**“融合计算思维的课程思政”，逐步地提取核心是合理的**。这与国内外计算芯片激烈竞争、国内外政府日益重视计算思维的学科融合[7]、[8]、各种学科的计算教育学研究日渐增多[9]、[10]、[11]、[12]，也是吻合的。

上述“融合计算思维的课程思政”，必须继续迭代到课程思政所需的粒度框架，以便指导课程思政实践，但是相关的体系化研究少见报道。**为此，本文探究“融合计算思维的课程思政框架与案例”**。

2. 研究现状分析

因为是“融合计算思维的课程思政框架与案例”研究，所以在此“课程思政框架与案例”、“计算思维”、“融合计算思维的课程思政框架与案例”地分析现有研究成果，提出本文的研究问题、研究思路。

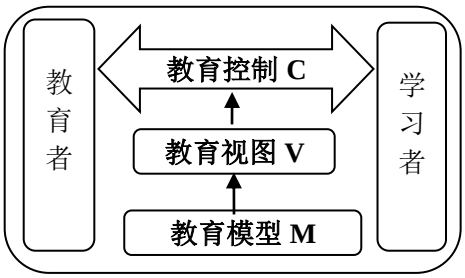
2.1. “课程思政框架与案例”的研究现状分析

“课程思政”于 2014 年正式提出。中国知网“课程思政 框架”篇名检索共有相关报道 32 篇，然后可以参考文献互相查阅相关研究。陈晓勇等学者，畜牧学概论课程思政为例，构建了思政框架体系[13]。陈盈、丁新洳、王峥设计了数学与应用数学专业课程思政框架[14]。文秋芳提出了外语教学内容中挖掘育人元素/设计教学方案的步骤[15]。刘承良、李源立学者足地理学特点，借鉴中国经典的“道、法、术、器”思想，构建了世界地理类课程思政教学的“道—法—术—器”理论框架[16]。

上述课程思政框架的相关研究，为课程思政提供了较好的借鉴，不过，**紧密融合《行动纲要》的数字思维、计算思维的课程思政框架研究，则尚未能查询到相关报道**。

2.2. “计算思维”的研究现状分析

计算思维和各种思维一样，必然是贯穿宏观与微观的迭代[17]、[18]、[19]、[20]、[21]、[22]、[23]、[24]、[25]、[26]、[27]、[28]、[29]、[30]、[31]、[32]、[33]，涉及宏观的哲学层次↔中观的 MVC[34]层次↔微观的 0/1 数字化层次（甚至整合过程状态、工程环节），在此因为是面向课程思政教育的研究，所以主要选用图 1 所示的中观层次的“教育计算思维的教育 MVC”[35]、[36]、[37]、[38]、[39]，“教育计算思维的教育 MVC”整合了计算领域成熟的“MVC”框架理论，并可贯穿宏观微观地迭代。



(a) 中观的“教育计算思维”的“教育 MVC”的图形表述并可迭代细化

教育者	教育控制 C	学习者
	教育视图 V	
	教育模型 M	

(b) 中观的“教育计算思维”的“教育 MVC”的表格字符表述并可迭代细化

图 1 教育计算思维的教育 MVC

2.3. “融合计算思维的课程思政框架与案例”是本文的主要研究问题

贯彻《行动纲要》《指导纲要》两个纲要，融合数字素养与技能地实施课程思政，或者说，融合计算思维地实施课程思政，具有现实意义，不过，尚未能查询到较系统的相关研究文献。

本研究将主要借鉴图 1 所示的教育 MVC，迭代细化，探究融合计算思维的课程思政框架，然后，基于框架扩展案例，可与现有课程思政互为补充，守正创新地促进课程思政的发展。同时，促进学习者“数字素养与技能”的提升。也即《行动纲要》《指导纲要》的贯彻。

3. 研究结果与讨论

3.1. “融合计算思维的课程思政框架”的构建

《指导纲要》中明确提出了“文学、历史学、哲学”、“经济学、管理学、法学”、“教育学”、“理学、工学”、“农学”、“医学”、“艺术学”七类专业课程的思政要素【例如，“理学、工学”思政目标是在课程教学中把马克思主义立场观点方法的教育与科学精神的培养结合起来，提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。又例如，“文学、历史学、哲学”思政目标是在课程教学中帮助学生掌握马克思主义世界观和方法论，从历史与现实、理论与实践等维度深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，等等】。

《行动纲要》中明确指出，提升全民数字素养与技能，是顺应数字时代要求。

本研究贯彻《行动纲要》，将“数字思维”细化到“数字化计算思维”简称“计算思维”，并且继承拓展到“教育计算思维”，借鉴前述图 1(b)所示的“教育计算思维的教育 MVC”现有研究成果，同时贯彻《指导纲要》，并且迭代细化，将可形成表 1 所示的“融合计算思维的课程思政框架”。

表 1 所示框架，体现了课程思政要素的整体主线，又融合了数字思维、计算思维【例如，软件硬件、MVC、互动、视图（多媒体）、模型（内容、方法）、数据读写采集/信息分析处理/规律挖掘/情感挖掘/人工智能这些数据方法层次，等等】。

表 1 融合计算思维的课程思政框架思考

【注一：本表中的 MVC，如果选择图 1 (a)所示图像表述，形象性强，但不便于不断细化后的富文本排版，所以**在此选择**图 1 **(b)所示表格字符表述，形象性弱，但更便于富文本排版】** **【注二：本表中的 MVC 层次的编号次序是自底向上，即，基础向上层的方式。下层是上层的基础】**		
教育者（建设**课程）**（软件	三. **教育控制 C**（一大平台的四大种类） （1）一对一推送（2）一对多推送（3）一对一接受（4）一对多接受	**学习者**（学习**课程）**（软件

素养、硬件素养的迭代）	二. **教育视图 V**（一大平台的五大种类） （1）视媒【字符/图像/视频/2D/3D】（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒 一. **教育模型 M**（五大平台) （5）**哲学**(智能建构) •相关课程（内容、方法）：辨证唯物论、辩证思辨、自主学习优化等等的内容方法……例如，自动驾驶领域的汽车，基于实践数据读写的原始数据，不断自主辩证思辨数据、自主学习建构优化数据、从而，更加人工智能地驾驶。 •思政要素：马克思主义世界观和方法论、习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化、科技人文伦理。 （4）**人文**(情感交流) **•相关课程（内容、方法）：**情感、态度、品德、法律、美学、艺术等等的内容方法……例如，自动驾驶领域的汽车，基于实践数据读写的原始数据，统计推断字符数据中的人性共鸣、社会意义，从而，实现依法驾驶、文明驾驶。 **•思政要素：**正确理想信念、家国情怀、文化素养、道德情操、法律法规、仁爱之心、美育精神、文化自信、学习兴趣。 （3）**科学**(规律探究) **•相关课程（内容、方法）：**生物学、物理学、化学、数学、计算学、社会科学、教育科学等等的内容方法……例如，自动驾驶领域的汽车，基于实践数据读写的原始数据，基于实际路况，统计推断预测前方堵车的可能性，甚至，创新发现尚未发现的规律，从而，更好地指导自动驾驶。 **思政要素：**正确认识问题、分析问题、解决问题、科学思维、科学伦理、探索未知、追求真理、勇攀科学高峰。 （2）**技术**(信息运用) **•相关课程（内容、方法）：**生物技术、物理技术、化学技术、数学技术、计算技术、社会技术、教育技术等等的内容方法……例如，自动驾驶领域的汽车，基于实践数据读写的原始数据，基于实际路况，统计分析正确实施自动驾驶的有意义的数据（信息），从而，正确实施自动驾驶。 **思政要素：**大国工匠、精益求精、工程伦理、科技报国。 （1）**实践**(数据读写) **•相关课程（内容、方法）：**生物实验、物理实验、化学实验、数学实验、计算实验、社会调查、教育测验考试等等的内容方法……例如，自动驾驶领域的汽车，不断上路采集驾驶的原始数据。反复经验方式地实践数据读写、读增改删、数据入库、数据集成进仓，从而，可为自动驾驶的技术信息运用、科学规律探究、人文情感交流、哲学智能建构四个层次奠定原始数据根基。 **思政要素：**学思结合、知行统一、实事求是、实践能力、劳动精神、创新精神、创造意识、创业能力。	素养、硬件素养的迭代）

注：表 1←(可以互相转换表述)→图 2。

【注一：本表中的 MVC，如果选择图 1 (a)所示图像表述，形象性强，但不便于不断细化后的富文本排版，所以**在此选择**图 1 **(b)所示表格字符表述，形象性弱，但更便于富文本排版**】

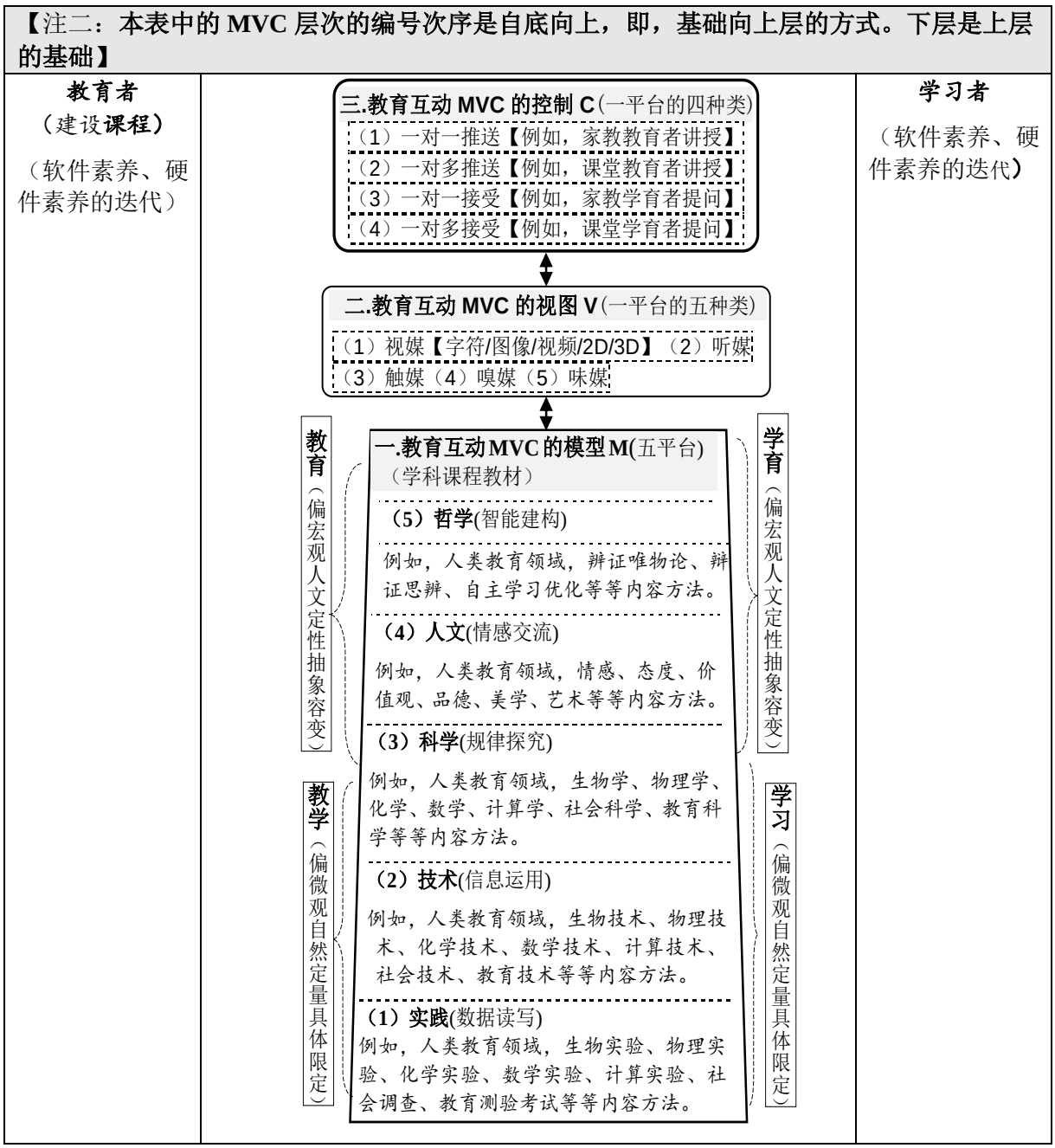


图 2 融合计算思维的课程思政框架思考

3.2. “融合计算思维的课程思政框架”指导案例：地理课程思政为例

基于表 1 所示框架，可以填充各种案例。例如，一个“融合计算思维的地理课程思政”教学案例可如表 2 所示[40]（**具体实施时也可作一些简化**）。**该案例相对传统教学来说，融入了数字化计算思维、课程思政思想，更为复杂了一些，但确实是贯彻《指导纲要》、《行动纲要》，为了促进课程思政的发展，同时促进学习者“数字素养与技能”的提升。**而且，因为案例已经融合计算思维，所以特别适合不同领域人员之间协同合作，将案例映射制作成为计算机网络资源库。

此外，表 2 所示案例因为是地理课程案例，与现有的自然地理、人文地理、地理信息系统 GIS 等等观点也是吻合的。

表 2 融合计算思维的课程思政案例思考：“龙虎山丹霞地貌实习课堂”为例

【注一 ：本案例中，把课堂教学大约 45 分钟，基于本案例的实际教学内容，划分成为“案例开始（第 0 分钟）”➞“案例中途（第 1 分钟）”➞“案例中途（第 5 分钟）”➞“案例中途（第 15 分钟）”➞“案例中途（第 30 分钟）”➞“案例中途（第 35 分钟）”➞“案例结束（第 40 分钟~第 45 分钟）”七个过程状态，每个过程状态，嵌入表 1 所示框架】 【注二 因为地理课程是地理教育者建设的，**为了便于表述，在此地理教育者隐喻地课课程**】

【注三 ：地理教育者、地理学习者融合计算思维的平台语言四个层次方面，在此简化为一个层次，以便表述，需要时也可细化为四个层次[41]）】

【注四 ：如果“教育需求➞教育设计➞教育开发”教育工程三环节的视角，本表主要面向的是“教育需求、教育设计”，然后可以履行“教育开发”（例如，走进课堂实施教育，即，形成了最微观层次的教育语言代码制品。也即讲课）。教育工程三环节的划分，有利于教育工程人员团队的需求团队、设计团队、开发团队协同合作，单个教育工程人员只需理解即可】

【注五 ：本表 MVC 层次的编号次序是自底向上，即，基础→上层的方式。下层是上层的基础】

“案例开始(第 0 分钟)”:【地理教育者，激发地理学习者的学习兴趣（挖掘相应思政要素）】

（注：新课导入）（注：教与学目标）

地理教师运用日常生活语言，紧扣当前的丹霞地貌旅游地理热点，激发地理学习者对“丹霞地貌实习”的兴趣、家国情怀共鸣。

三、教育控制 C

（1）一对一推送（2）一对多推送（在此，本控制 C 形式的讲演作为主导。迭代细化）（3）一对一接受（4）一对多接受

二、教育视图 V

（1）视媒【文本/图像/视频/2D/3D】（2）听媒（在此，本视图 V 媒体作为主导，结合视媒。迭代细化）（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒

一、教育模型 M

人文地理	（5）哲学智能建构	地理信息系统 GIS
	（4）人文情感交流（在此，本层次模型 M 作为主导。迭代细化）（**思政要素：学习兴趣、家国情怀**）	
自然地理	（3）科学规律探究	
	（2）技术信息运用	
	（1）实践数据读写	

地理学习者运用日常生活语言，思考“丹霞地貌实习”的目标。体会祖国的美好江山、共情共鸣家国情怀。

“案例中途（第 1 分钟）”:【地理教育者响应地理学习者疑惑，讲解地理科学规律的探究（挖掘相应思政要素）】

地理教师响应地理学习者疑惑，运用学科专业语言，探究丹霞地貌的科学原理。丹霞地貌的“红层”是指在中生代侏罗纪至新生代第四纪沉积形成的红色岩系，一般称为“红色砂砾岩”。

（注：需要地理学习者自主课外拓展）。

三、教育控制 C

（1）一对一推送（2）一对多推送（在此，本控制 C 形式的讲演作为主导，结合一对一接受的答疑。迭代细化）（3）一对一接受（4）一对多接受

二、教育视图 V

（1）视媒【文本（在此，本视图 V 媒体作为主导。迭代细化）/图像/视频/2D/3D】（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒

一、教育模型 M

人文地理	（5）哲学智能建构	地理信
	（4）人文情感交流	
	（3）科学规律探究（在此，本层次模型 M 作为主	

地理学习者运用学科专业语言，思考丹霞地貌的本质、科学原理。理解科学知识，是正确认识问题、分析问题、解决问题的基础。

自然地理	导。迭代细化）（**思政要素：正确认识问题、分析问题、解决问题、科学思维、科学伦理**）	息系统GIS	
	（2）技术信息运用 （1）实践数据读写		

“案例中途（第 5 分钟）”:【地理教育者响应地理学习者疑惑，讲解地理实践数据的采集（挖掘相应思政要素）】

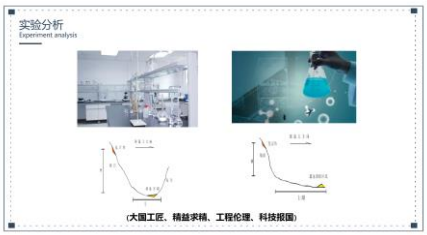
（注：教与学难点）

地理教师响应地理学习者疑惑，结合学科专业语言讲述，实验演示丹霞地貌采样（岩石泥土采样、生物采样、化学采样）。	三、教育控制 C （1）一对一推送（2）一对多推送（在此，本控制 C 形式的实验演示作为主导。迭代细化）（3）一对一接受（4）一对多接受 二、教育视图 V （1）视媒【文本/图像/视频/2D/3D】（在此，本视图 V 媒体作为主导，结合触媒、嗅媒、味媒。迭代细化）（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒 一、教育模型 M	地理学习者运用学科专业语言，思考丹霞地貌的采样。理解科学源于实践，反过来又指导实践。应该在继承学习现有科学的基础上，学思结合、知行统一、实事求是地通过实践数据，创新发展现有科学。

人文地理	（5）哲学智能建构	地理信息系统GIS
	（4）人文情感交流	
	（3）科学规律探究	
自然地理	（2）技术信息运用	
	（1）实践数据读写（在此，本层次模型 M 作为主导。迭代细化）（**思政要素：学思结合、知行统一、实事求是**）	

“案例中途（第 15 分钟）”:【地理教育者响应地理学习者疑惑，讲解地理技术的运用（挖掘相应思政要素）】

（注：教与学重点）

地理教师响应地理学习者疑惑，运用学科专业语言，基于所采的原始样品，进行样品的实验数据读写采集、数据入库，从而可为技术信息运用、科学规律探究、人文情感交流、哲学智能	三、教育控制 C （1）一对一推送（2）一对多推送（在此，本控制 C 形式的讲演作为主导，结合一对一接受的答疑。迭代细化）（3）一对一接受（4）一对多接受 二、教育视图 V （1）视媒【文本/图像/视频/2D/3D】（在此，本视图 V 媒体作为主导。迭代细化）（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒  一、教育模型 M	地理学习者运用学科专业语言，思考如何基于所采的原始样品，实验室实践数据读写采集，为技术信息运用、科学规律探究、人文情感交流、哲学智能建构四个

建构四个层次奠定原始数据根基。 （注：实际需要在实验室进行）。	人文地理 自然地理	（5）哲学智能建构 （4）人文情感交流 （3）科学规律探究 （2）技术信息运用（在此，本层次模型 M 作为主导。迭代细化）（**思政要素：大国工匠、精益求精、工程伦理、科技报国**） （1）实践数据读写	地理信息系统 GIS	层次奠定原始数据根基。理解技术运用的意义，崇尚大国工匠、精益求精、工程伦理、科技报国。

“案例中途（第 30 分钟）”：【地理教育者响应地理学习者疑惑，叙述故事，互动地理人文情感（挖掘相应思政要素）】

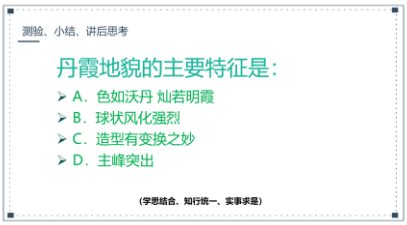
地理教师响应地理学习者疑惑，运用日常生活语言，基于丹霞地貌的原始数据，叙述故事，寓意丹霞地貌的景观美学价值，发展科考旅行、科教旅游、观光旅游的价值。	三、教育控制 C （1）一对一推送（2）一对多推送（在此，本控制 C 形式的故事寓意作为主导。迭代细化）（3）一对一接受（4）一对多接受 二、教育视图 V （1）视媒【文本/图像/视频/2D/3D】（2）听媒（在此，本视图 V 作为主导。迭代细化）（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒 一、教育模型 M 人文地理：（5）哲学智能建构；（4）人文情感交流（在此，本层次模型 M 作为主导。迭代细化）（**思政要素：家国情怀、美育精神、文化自信**） 自然地理：（3）科学规律探究；（2）技术信息运用；（1）实践数据读写 地理信息系统 GIS	地理学习者运用日常生活语言，思考丹霞地貌的人文社会经济性。培养自身美育，体会祖国的美好，坚信中华文化对世界的伟大贡献。

“案例中途（第 35 分钟）”：【地理教育者引导地理学习者，进行地理哲学智能的建构（挖掘相应思政要素）】

地理教师响应地理学习者需求，运用日常生活语言，基于丹霞地貌的原始数据，引导实习生自主思辨丹霞地貌如下（限于实验条件，智能建构不作要求）： 辩证哲学认为，事物没有绝对，只有相对。丹霞地貌的好坏亦	三、教育控制 C （1）一对一推送（2）一对多推送（在此，本控制 C 形式的问题引导思辨作为主导，一对一接受的答疑作为辅助。迭代细化）（3）一对一接受（4）一对多接受 二、教育视图 V （1）视媒【文本/图像/视频/2D/3D】（2）听媒（在此，本视图 V 作为主导。迭代细化）（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒 	地理学习者运用日常生活语言，辩证思辨丹霞地貌的优点缺点、自

<table>
<tr>
<td>是如此。虽然丹霞地貌具有极高的景观美学价值，但也是一种较为脆弱的地貌，属于地质灾害高危地貌。</td>
<td>一、教育模型 M
<table>
<tr><td rowspan="2">人文地理</td><td>（5）哲学智能建构（在此，本层次模型 M 作为主导。迭代细化）（思政要素：辩证思辨、自主思辨）</td><td rowspan="5">地理信息系统 GIS</td></tr>
<tr><td>（4）人文情感交流</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自然地理</td><td>（3）科学规律探究</td></tr>
<tr><td>（2）技术信息运用</td></tr>
<tr><td>（1）实践数据读写</td></tr>
</table></td>
<td>主学习、自主建构。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">“案例结束（第 40 分钟~第 45 分钟）”：【地理教育者响应地理学习者期望，进行课堂测验、布置课后作业（挖掘相应思政要素）（为后续课程思政决策奠定数据基础）】

（注：教与学效果反馈、教与学的后续决策支持）</td>
</tr>
<tr>
<td>• 地理教师响应地理学习者期望，运用学科专业语言，进行测验、布置讲后思考（从而，小结、反思、评价自己关于丹霞地貌的实践数据读写、技术信息运用、科学规律探究、人文情感交流、哲学智能建构五层次的讲解效果。为后续教学决策奠定数据基础）。

• 地理教师结束本次讲解（准备下一轮讲解迭代）。</td>
<td>三、教育控制 C
（1）一对一推送（2）一对多推送（3）一对一接受（在此，本控制 C 形式的答疑作为主导，结合一对多推送的讲解作为辅助。迭代细化）（4）一对多接受
二、教育视图 V
（1）视媒【文本/图像/视频/2D/3D】（在此，本视图 V 作为主导。迭代细化）（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒
 

一、教育模型 M
<table>
<tr><td rowspan="2">人文地理</td><td>（5）哲学智能建构</td><td rowspan="5">地理信息系统 GIS</td></tr>
<tr><td>（4）人文情感交流</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自然地理</td><td>（3）科学规律探究</td></tr>
<tr><td>（2）技术信息运用</td></tr>
<tr><td>（1）实践数据读写（在此，本层次模型 M 作为主导。迭代细化）（思政要素：学思结合、知行统一、实事求是）</td></tr>
</table></td>
<td>• 地理学习者期望进行测验、认领讲后思考（从而，实事求是地小结、反思、评价自己关于丹霞地貌的实践数据读写、技术信息运用、科学规律探究、人文情感交流、哲学智能建构五层次的听讲效果。为后续学习决策奠定数据基础）。

• 地理学习者结束本次听讲（准备下一轮听讲迭代）。</td>
</tr>
</table>

4. 研究小结与展望

贯彻《提升全民数字素养与技能行动纲要》、《高等学校课程思政建设指导纲要》，文章构建了表 1 所示融合计算思维的课程思政框架，然后，基于框架填充了表 2 所示融合计算思维的课程思政案例，可与现有课程思政理论与实践互为补充，守正创新地促进课程思政的发展，同时，促进学习者“数字素养与技能”的提升。

基于表 2 所示融合计算思维的课程思政案例，进一步构建课程思政案例库、开发课程思政网络资源库，将在后续迭代深入。

参考文献

[1] 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].[2020-06-01].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html

[2] 全面推进高等学校课程思政建设——教育部高等教育司负责人就《高等学校课程思政建设指导纲要》答记者问[EB/OL].[2020-06-05]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202006/t20200604_462551.html

[3] 守正创新推动高校思政课高质量发展[EB/OL].[2022-01-06].https://mp.weixin.qq.com/s/zkxTVo-ICaNaHt4TEeq3UA

[4] 崔爽,刘艳. 不断做强做优做大我国数字经济——习近平总书记在主持中央政治局第三十四次集体学习时的重要讲话引发专家热议.[N]. 科技日报,2021-10-20(001).DOI:10.28502/n.cnki.nkjrb.2021.005684.

[5]中央网络安全和信息化委员会《提升全民数字素养与技能行动纲要》[EB/OL].[2021.11.05]. http://www.cac.gov.cn/2021-11/05/c_1637708867754305.htm

[6] 2021 年度基础教育信息技术与教育教学融合示范案例公布[EB/OL].[2022-02-23]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202202/t20220223_601849.html

[7] 教育部. 关于政协十三届全国委员会第三次会议第 3172 号（教育类 297 号）提案答复的函[EB/OL].[2020.11.6].
http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk_jyta/jyta_jiaocaiju/202012/t20201209_504364.html

[8] 教育部.世界大变局中的未来教育创新[EB/OL].[2020.12.8].
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2020n/2020_zt25/zhuanjia/202012/t20201209_504326.html

[9] 谭维智.计算社会科学时代需要什么教育学——兼与《计算教育学：内涵与进路》作者商榷[J].教育研究,2020,41(11):46-60.

[10] 张治.计算教育学驱动新常态下的教育变革[J].江苏教育,2020(90):24.

[11] 许新华.计算教育学——一门新兴的交叉融合新学科[J].湖北师范大学学报(哲学社会科学版),2019,39(05):101-106.

[12] 王晶莹,杨伊,宋倩茹,郑永和.计算教育学：是什么、做什么及怎么做[J].现代远程教育研究,2020,32(04):27-35+56.

[13] 陈晓勇,陈一凡,李建国,刘月琴,王德贺,段春辉,安胜英,纪守坤,陈辉.畜牧学概论课程思政元素挖掘与框架体系构建[J].安徽农业科学,2021,49(12):274-277.

[14] 陈盈,丁新洳,王峥.大学理工科专业课程思政框架设计[J].台州学院学报,2021,43(06):72-77.DOI:10.13853/j.cnki.issn.1672-3708.2021.06.010.

[15] 文秋芳.大学外语课程思政的内涵和实施框架[J].中国外语,2021,18(02):47-52.DOI:10.13564/j.cnki.issn.1672-9382.2021.02.008.

[16] 刘承良,李源.世界地理类课程思政教学的“道—法—术—器”理论框架[J].地理教育,2021(11):61-64.

[17] Wing, J. M. Computational thinking [J]. Communications of the ACM. 2006(3):33-35.

[18] Wing, J. M. Computational thinking and thinking about computing [J]. Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences,2008,366:3717-3725.

[19] CSTA. K-12 Computer Science Standards, Revised 2011[DB/OL].
https://c.ymcdn.com/sites/www.csteachers.org/resource/resmgr/Docs/Standards/CSTA_K-12_CSS.pdf [2011][2019.03.04]. 10-11.

[20] IEEE Computer Society.Computer Science Curriculum 2008:An Interim Revision of CS 2001[DB/OL].https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/computerscience2008.pdf[2008-12][2019-03-04].1-108.

[21] BCS.The Science of Thinking:Europe's next policy chalenge.[EB/OL].https://sciencebusiness.net/form/reports/confirmation?token=KMDp0-avnoV2QoCzP1U2c5jDChuBCqDUoM1ie0Q9cRI.[2008].[2019-03-01].7-31.

[22] Verno A,Brian F,Frances P.Trees.CSTA national standards and their impact on the future of K-12 computer education[J].Proceedings of the 2011 conference on Information technology education,2011:99-100.

[23] Wing,J.M.Towards a theory of trust in networks of humans and computers[J].Proceeding SP'11 Proceedings of the 19th international conference on Security Protocols,2011:223-242.

[24] Wing,J.M.Progress in computational thinking,and expanding the HPC community[J].Communications of the ACM,2016(7):10-11.

[25] 朱亚宗.论计算思维——计算思维的科学定位、基本原理及创新路径[J].计算机科学.2009,(4):53-55.

[26] 董荣胜,古天龙.计算思维与计算机方法论[J].计算机科学.2009,(1):1-4.

[27] 王飞跃.面向计算社会的计算素质培养:计算思维与计算文化[J].工业和信息化教育.2013,(6):4-8.

[28] 李廉.关于计算思维的特质性[J].中国大学教学.2014,(11):7-14.

[29] 王荣良.计算思维教育[M].北京:上海科技教育出版社,2014.9-20.

[30] 李廉.方法论视野下的计算思维[J].中国大学教学.2016,(7):16-21.

[31] 唐培和,秦福利,唐新来.论计算思维及其教育[M].北京:科学技术文献出版社,2018.3-195.

[32] 牟琴,谭良.基于计算思维的探究教学模式研究[J].中国远程教育,2010(11):40-45.

[33] 周佳伟,王祖浩.科学教育中的计算思维:理论框架与课程设计[J].中国电化教育,2018(11):72-78.

[34] MVC[DB/OL] https://baike.baidu.com/item/MVC 框架?fromtitle=mvc&fromid=85990

[35] 黄景碧,等. 教育计算思维的主线：理论推演、实践案例 [J]. 2022,11(06):626-632.

[36] 黄小兰,叶长盛,刘剑宇,黄景碧,昌娜.基于计算思维的地理学研究生创新能力评价框架[J].东华理工大学学报(社会科学版),2021,40(0

6):626-632.
[37] 黄景碧.信息视野的教育原理探新——兼论学习原理[J].开放教育研究.2010,(4):42-51.
[38] 黄加文,黄景碧.人力资源 E-Learning 原理与工程:信息互动系统的视角[J].现代远程教育研究.2013,(4):88-94.
[39] 陈炼,昌娜,黄小兰,童波,黄景碧.目录导航的网络教学系统设计开发：教育计算思维的整合[J].科学技术创新.2020(06):80-81.
[40] 黄纯国,黄景碧. 学习设计还是学育设计？——信息视野的教育、教学、学育、学习统一观[J].现代教育技术.2011,(8):24-29.
[41] 黄景碧, 温善毅. 软件原理与工程——ASP.NET MVC 案例教程[M].清华大学出版社,2014:19-20.